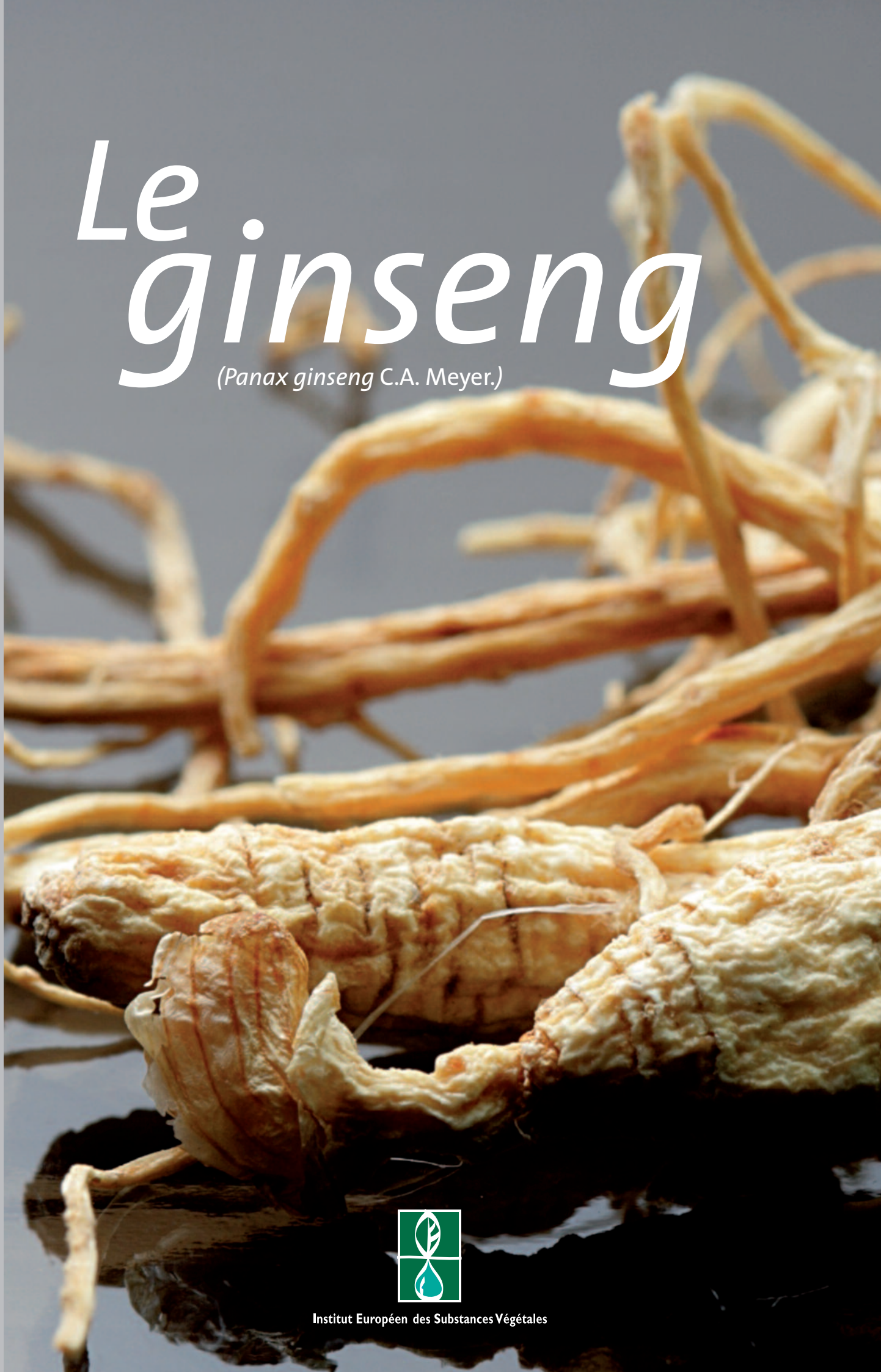
Le ginseng

(Panax ginseng C.A. Meyer.)



Institut Européen des Substances Végétales

Les rôles biologiques potentiels du monoxyde d'azote

Le monoxyde d'azote (NO) est un biomédiateur synthétisé par les NO synthases (NOS), une famille de trois isoenzymes (neuronale, inductible et endothéliale). Le NO, gaz radicalaire liposoluble, d'une grande diffusibilité à travers les membranes cellulaires, a une demi-vie courte (quelques secondes). La production de NO s'effectue à partir de la L-arginine qui est convertie en L-citrulline et NO en présence d'un certain nombre de cofacteurs (tétrahydrobioptérine, FMN, FAD) et d'un donneur d'électrons, le NADPH. Le NO réagit rapidement avec l'ion superoxyde $O_2^{\cdot -}$ pour former l'ion peroxynitrite $ONOO^-$, connu pour sa toxicité. Il se couple au radical tyrosinyl de la ribonucléase réductase. Il peut se lier à des sites de coordination libres dans des complexes métalliques.

BIBLIOGRAPHIE DE L'INTRODUCTION

SENNEQUIER N et al. Biosynthèse du monoxyde d'azote (NO): mécanisme, régulation et contrôle. *Medecine Sciences*. 1998 ; 14 : 1185-95.

PACHER P et al. Nitric oxide and peroxynitrite in health and disease. *Physiol Rev.* 2007 ; 87 : 315-424.

RÉGULATION DE LA PRODUCTION DU MONOXYDE D'AZOTE

La régulation de la production de NO est déterminée par plusieurs facteurs. Le niveau d'expression de la NOSe (NO synthase endothéliale), lui-même sous la dépendance du *shear stress* (forces de cisaillement exercées sur les cellules endothéliales par le courant sanguin) et de l'activité physique, permet l'adaptation des apports sanguins à la demande musculaire. En effet, l'exercice, par l'augmentation du débit cardiaque et la majoration des contraintes de cisaillement sur les cellules endothéliales, induit la synthèse de NOSe dont l'activité accrue aboutit à la vasodilatation musculaire. La production de NO est également sous la dépendance de modifications post-traductionnelles de la NOSe (acylation, phosphorylation), du niveau de disponibilité en substrat (L-arginine) et en cofacteurs.

RÔLES BIOLOGIQUES DU MONOXYDE D'AZOTE

Du fait de sa réactivité, le NO atteint potentiellement toutes les cibles à sa portée. Lorsque la cible est une enzyme, le NO peut induire soit une activation, soit une inhibition. La guanylate cyclase (GCs), enzyme héminique, est ainsi activée par le NO, ce qui en fait, en fonction des cellules émettrices et cibles, un neuromédiateur ou un vasodilatateur. De même, le NO libéré par certaines fibres postsynaptiques du système nerveux central diffuserait dans la fibre pré-synaptique et interviendrait dans le processus de mémorisation. Il pourrait simultanément toucher les vaisseaux sanguins avoisinants et ainsi accroître le débit sanguin dans la zone cérébrale activée. Des phénomènes identiques peuvent se voir dans les ostéoblastes qui libèrent du NO en réponse à une contrainte mécanique. Ce NO interviendrait dans la régulation des processus d'ostéoformation et de résorption osseuse.

Dans la **paroi vasculaire**, le NO diffuse de l'endothélium vers la cellule musculaire lisse. Ses actions au niveau cardiovasculaire sont multiples. Dans la cellule endothéliale, il inhibe l'expression des molécules d'adhésion et l'oxydation des LDL. Il favorise la relaxation des fibres musculaires lisses des vaisseaux, du cœur, du système digestif, du tractus urogénital et des voies respiratoires. Il inhibe l'agrégation plaquettaire et la prolifération des cellules des muscles lisses.

Le NO antagonise la constriction induite par l'angiotensine II, assurant ainsi un tonus basal vasodilatateur sur l'artériole afférente, lui conférant un rôle important dans la filtration glomérulaire. Plusieurs études rapportent que le NO stimulerait la sécrétion de rénine par la *macula densa* en réponse à une déplétion en sodium ou à l'administration de furosémide, d'où une implication dans le rétrocontrôle tubulo-glomérulaire.

Au **niveau gastro-intestinal**, le NO agirait comme neuromédiateur au sein du plexus mésentérique afin de réguler la relaxation des fibres musculaires du tube digestif, indispensable au bon fonctionnement du tube digestif. Enfin on peut également citer la participation du NO dans le processus d'érection pénienne, de dilatation bronchique et dans la perception de la douleur.

CONCLUSION

On confère au NO de nombreuses fonctions dont celle d'être un puissant vasodilatateur : ouverture de canaux potassiques ATP-dépendants, diminution du Ca^{2+} intracellulaire, inhibition de la phospholipase C… Il a également des propriétés antioxydantes indirectes en désactivant les ions superoxydes. Par ailleurs, il est impliqué dans la protection antithrombose, dans la régulation du débit sanguin rénal, la natriurèse et les fonctions cognitives.

LE GINSENG

(Panax ginseng C.A. Meyer.*)*

FAMILLE DES ARALIACEES

Le nom latin du ginseng *Panax* à la même étymologie que le nom « panacée » : il provient du grec *pana*, « tout » et de *axos* « cure, remède ». Plante mythique d'Extrême-Orient, le ginseng fait partie de la pharmacopée de la médecine chinoise depuis plus de 2000 ans. Il est utilisé traditionnellement en médecine chinoise comme fortifiant, « tonique de l'énergie vitale » (Qi), et stimulant cardiaque. Sa célébrité vient de la forme particulière de sa racine évoquant un corps humain, le terme *ginseng* signifiant « essence de la terre ayant forme humaine » et le radical *seng* désignant les racines employées comme tonique.

1. BOTANIQUE

Le ginseng est une plante herbacée, vivace de 30 à 50 cm de hauteur, que l'on retrouve très rarement à l'état sauvage dans les forêts montagneuses d'Asie orientale, en Chine, Sibérie, Corée... On le cultive principalement dans la péninsule coréenne et le nord-est de la Chine. Sa tige dressée porte des feuilles palmatilobées, composées de 5 folioles dentelées. Les fleurs, petites et de couleur blanche, regroupées en ombelle terminale, donnent naissance à des fruits, des petite baies de couleur rouge clair à vif. La racine tubérisée principale, de grande taille et de saveur douce amère, est récoltée au bout de 6 à 7 ans de culture minimum. Elle peut adopter une forme « humaine », les ramifications des racines formant parfois des cuisses humaines. Les racines de ginseng sont les parties de la plante utilisées en médecine.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DE LA RACINE[4,13]

→ **Polyines (dérivés polyacétyléniques) :** panaxynols, panaxatriols
→ **Polysaccharides et peptidoglycanes (panaxanes A et B)**
→ **Saponosides :**
- Saponosides stéroïdiens (ginsénosides) : panaxadiols (Rb1, Rb2, Rb3, Rc, Rd...), propanaxatriols : Re, Rf, Rg1, Rg2, Rh1
- Saponosides triterpéniques : dérivés de l'acide oléanolique

→ **Phytostérols :** bêta-sitostérol, stigmastérol
→ **Acides organiques :** acide fumarique, succinique, malique, citrique
→ **Acides phénols :** acide vanilique, salicylique, p-coumarique.
→ **Estrogènes**
→ **Huile essentielle** (5 ml/kg)
→ **Vitamines**
→ **Oligo-éléments**

Il est à noter que la concentration optimale en ces principes actifs se retrouve dans des racines de ginseng obtenues après 5 à 7 ans de culture.

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

A ce jour, il est difficile de faire la synthèse entre l'usage traditionnel asiatique, les résultats d'expérimentations *in vitro* et les indications cliniques éventuelles en médecine occidentale du ginseng. A partir des multiples études sur cette plante, on peut conclure sur les propriétés suivantes :

3.1. Amélioration des capacités physiques

Le ginseng est traditionnellement utilisé dans les asthénies fonctionnelles[13]. La commission E et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) reconnaissent l'usage de cette plante pour :
- Tonifier l'organisme des personnes fatiguées ou affaiblies,
- Rétablir la capacité de travail physique et de concentration intellectuelle,
- Aider les convalescents à reprendre des forces[4].

La conclusion d'une synthèse de 7 études portant sur les performances physiques[18] montre qu'après 1 à 9 semaines de traitement, le ginseng augmente significativement l'oxygénation et améliore la fréquence cardiaque.

3.2. Amélioration des capacités intellectuelles

Des essais cliniques et *in vivo* montrent que la prise de ginseng améliore l'adaptation au stress, l'humeur, les performances cognitives (concentration, attention...) et la fatigue intellectuelle[9,11,12,14]. Ces effets sont dus probablement à une régulation des neuromédiateurs cérébraux (dopamine, noradrénaline, GABA)[18,19].

3.3. Action immunomodulante

Chez l'homme, la prise d'un extrait de ginseng associée à un vaccin anti-grippal potentialise la vaccination et protège mieux contre le rhume par une augmentation significative du titre d'anticorps et de l'activité des lymphocytes Natural Killer[15].
Une autre étude montre que le ginseng augmente l'activité cytotoxique des macrophages péritonéaux et le taux de cytokines inflammatoires (IFN γ, TNF α , IL-1 β, IL-6)[16].

BIBLIOGRAPHIE

1. Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA). Sécurité et bénéfices des phyto-estrogènes apportés par l'alimentation Recommandations. 2005.
2. BHATTACHARYA SK, MITRA SK. Anxiolytic activity of Panax ginseng roots: an experimental study. *J Ethnopharmacol*. 1991 ; 34 (1) : 87-92.
3. BRUNETON J. *Pharmacognosie, phytochimie, plantes médicinales*. Ed. Tec et Doc. 3ème édition. 1999 ; 707-10.
4. BRUNETON J. *Phytothérapie, les données de l'évaluation*. Ed. Tec et Doc. 2002 ; 111-7.
5. COUTURE E. Le ginseng. *Québec Pharmacie*. 2002 ; 49(2) : 106-8.
6. FRIEDL R et al. Stimulation of nitric oxide synthesis by the aqueous extract of *Panax ginseng* root in RAW 264.7 cells. *Br J Pharmacol*. 2001 ; 134 (8) : 1663-70.
7. FU Y, JI LL. Chronic ginseng consumption attenuates age-associated oxidative stress in rats. *J Nutr*. 2003 ; 133 (11) : 3603-9.
8. HAN Y ET AL. Modulation of radiation-induced disturbances of antioxidant defense systems by ginsan. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2005 ; 2 (4) : 529-36.
9. KENNEDY DO et al. Dose dependent changes in cognitive performance and mood following acute administration of Ginseng to healthy young volunteers. *Nutr Neurosci*. 2001 ; 4 (4) : 295-310.
10. KENNEDY DO, SCHOLEY AB. Ginseng: potential for the enhancement of cognitive performance and mood. *Pharmacol Biochem Behav*. 2003 ; 75 (3) : 687-700.
11. PETKOV VD, MOSHARROF AH. Effects of standardized ginseng extract on learning, memory and physical capabilities. *Am J Chin Med*. 1987 ; 15 (1-2) : 19-29.
12. RAI D et al. Anti-stress effects of *Ginkgo biloba* and *Panax ginseng*: a comparative study. *J Pharmacol Sci*. 2003 ; 93 (4) : 458-64.
13. RAYNAUD J. *Prescription et conseil en phytothérapie*. Ed. Tec et Doc ; 111- 4.
14. REAY JL et al. Single doses of *Panax ginseng* (G115) reduce blood glucose levels and improve cognitive performance during sustained mental activity. *J Psychopharmacol*. 2005 ; 19 (4) : 357-365.
15. SCAGLIONE F et al. Efficacy and safety of the standardised Ginseng extract G115 for potentiating vaccination against the influenza syndrome and protection against the common cold. *Drugs Exp Clin Res*. 1996 ; 22 (2) : 65-72.
16. SHIN JY et al. Immunostimulating effects of acidic polysaccharides extract of Panax ginseng on macrophage function. *Immunopharmacol Immunotoxicol*. 2002 ; 24 (3) : 469-82.
17. SOTANIEMI EA et al. Ginseng therapy in non-insulin-dependent diabetic patients. Diabetes Care. 1995 ; 18 (10) : 1373-5.
18. VOGLER BK et al. The efficacy of ginseng. A systematic review of randomised clinical trials. *Eur J Clin Pharmacol*. 1999 ; 55 (8) : 567-75.
19. WICHTL M, ANTON R. *Plantes thérapeutiques, tradition, pratique officinale, science et thérapeutique*. Tec & Doc. 1999 : 232-5.

3.4. Stimulation de la NO synthase

In vitro, il a été mis en évidence que le ginseng stimule la NO synthase inductible au niveau cérébral, vasculaire périphérique, cardiaque et uro-génital[6]. Le ginseng est considéré comme un aphrodisiaque depuis plus de 2000 ans[5]. L'augmentation de l'expression de la NO synthase, notamment produite au niveau du corps caverneux, pourrait expliquer cet usage traditionnel du ginseng comme traitement de l'impuissance[6].

3.5. Action anti-oxydante

Une étude montre le rôle anti-antioxydant d'une fraction de polysaccharides de ginseng. Son administration par voie intra-péritonéale chez la souris irradiée[8] :

- Augmente la transcription, l'expression protéique et l'activité de la glutathion peroxydase et de la superoxyde dismutase (confirmé par de nombreux travaux[7])
- Normalise l'expression de l'hème oxygénase 1 (HO1) (enzyme clé des défenses anti-oxydantes)[1].

3.6. Modulateur hormonal de l'axe hypophyso-corticosurrénalien

Le ginseng diminue une sécrétion excessive de corticostérone plasmatique (équivalent du cortisol chez le rongeur) suite à un stress chronique[12].
In vivo, il a été mis en évidence que le ginseng exerce des effets comparables à ceux induits par le diazépam (anxiolytique de référence)[2].

3.7. Régulateur du métabolisme glucidique

Le ginseng abaisse significativement la glycémie postprandiale et le poids corporel chez des patients diabétiques non-insulino-dépendant[14,17].

4. TOXICITÉ

Aucune connue à ce jour.

5. CONTRE-INDICATIONS

Par manque d'études, le ginseng est contre-indiqué chez la femme enceinte ou allaitante et chez l'enfant non pubère.

6. EFFETS SECONDAIRES

En l'absence de surdosage, il n'y a pas d'effets secondaires signalés[10].

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le ginseng est déconseillé en cas d'hypertension artérielle sévère et de psychose[10].

7.1. Recommandations de l'EMA (Agence Européenne des Médicaments) :

A ce jour l'EMA n'a pas signalé des précautions d'emploi sur l'utilisation de médicaments contenant cette plante.

7.2. Recommandations de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) :

A ce jour l'ANSES n'a pas signalé des précautions d'emploi sur l'utilisation de compléments alimentaires contenant cette plante.

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES[1,4]

Des interactions médicamenteuses sont possibles avec les anti-coagulants (warfarine), les inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO, dont phénelzine), les triptans. Un doute persiste sur une interaction avec la digitaline.

9. PRINCIPALES INDICATIONS

→ **En rapport avec ses propriétés sur l'amélioration des activités intellectuelles :**

- Troubles débutants de la mémoire ou difficulté d'acquisitions de nouvelles connaissances chez la personne vieillissante
- Troubles cognitifs lors de stress chroniques ou répétés
- Etudiants en période d'examens
- Surmenage et fatigue intellectuelle de l'adulte

→ **En rapport avec ses propriétés sur l'amélioration des activités physiques :**

- Chez le sportif : préparation à une compétition, problème de récupération, surentraînement
- Chez le sujet de plus de 50 ans voulant reprendre une activité physique
- En post-infectieux, convalescence : suite de maladie, traumatisme ou opération chirurgicale

→ **En rapport avec ses propriétés sur la régulation du métabolisme glucidique :**

- En association dans le syndrome métabolique ou le diabète de type II avec un régime adapté et/ou avec un traitement antidiabétique

Les propriétés thérapeutiques du ginseng dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063202374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVGIN-RV03 - Septembre 2013 - Crédits photos : Fotolia, Shutterstock - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr